

Licenciatura em Engenharia Informática

MÉTODOS ESTATÍSTICOS

COMPILAÇÃO DE EXAMES

MARIA DO CÉU MARQUES



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA
DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA

-
- o Justifique convenientemente todas as respostas.
-

1. Considere o vector aleatório discreto (X, Y) com função de probabilidade conjunta dada na seguinte tabela.

Y	-1	0	1
X			
0	0	0.4	0
1	0.3	0.2	0.1

- (1.0) (a) Determine as funções de probabilidade marginais de (X, Y) .
- (1.0) (b) Determine os valores de α e β tais que $E(X) = \alpha E(Y)$ e $V(Y) = \beta V(X)$.
- (1.0) (c) Calcule $P(X = |Y|)$ e $P(X + Y \leq 0)$.
- (1.5) (d) Determine a função de probabilidade de Y condicionada a $X = 1$. X e Y são independentes?
2. O número de erros tipográficos num livro é bem modelado por uma distribuição de *Poisson* de média 0.01 erros por página.
- (1.5) (a) Determine a probabilidade de um livro com 100 páginas não ter mais de três erros tipográficos.
- (1.5) (b) Um livro com 100 páginas é rejeitado para venda se apresentar mais de três erros tipográficos. Qual é a probabilidade de em 5 livros, com 100 páginas cada, nenhum ser rejeitado?
3. Num armazém de uma fábrica, um produto a granel é armazenado em caixas. O peso de uma caixa é uma variável aleatória com distribuição Normal de valor médio 22 *kg* e desvio padrão 2.4 *kg*.
- (1.5) (a) Determine a probabilidade de uma caixa pesar menos de 20 *kg*.
- (1.5) (b) Mantendo o desvio padrão de 2.4 *kg*, calcule o aumento que é necessário dar ao peso médio para que a percentagem de caixas com peso inferior a 20 *kg* baixe para 5%.
- (3.0) (c) Assuma que 10 caixas são escolhidas aleatoriamente no armazém. Determine:
- (i) a probabilidade do peso total das caixas variar entre 230 e 240 *kg*;
- (ii) a probabilidade de pelo menos 5 daquelas caixas pesarem menos do que o peso médio (22 *kg*).
4. Recolheu-se a seguinte amostra aleatória do consumo (em *litros/100km*) de um automóvel de uma certa marca com determinadas características: 5.6, 6.1, 5.8, 6.0, 5.5, 5.9, 5.7, 6.2.
- Assuma, no que se segue, que o consumo de um automóvel daquela marca tem distribuição Normal.
- (1.0) (a) Indique estimativas centradas para a média e desvio padrão do consumo de um automóvel.
- (1.5) (b) Determine um intervalo de confiança a 95% para o consumo médio.
- (2.5) (c) Com base num teste de hipóteses adequado e usando um nível de significância de 5%, pode afirmar que o consumo médio é inferior a 6 *litros/100km*? E com um nível de significância de 10%? Comente os resultados.
- (1.5) (d) Determine um intervalo de confiança a 98% para o desvio padrão.

-
- o Justifique convenientemente todas as respostas.
-

1. Considere o vector aleatório discreto (X, Y) com função de probabilidade conjunta dada por:

Y	0	1	2
X			
0	0.15	a	0.3
1	0.05	b	0.2

- (1.0) (a) Sabendo que $E(XY) = 0.6$, determine a e b .
Considere nas seguintes alíneas $a = 0.1$ e $b = 0.2$.
- (1.0) (b) Determine as funções de probabilidade marginais de (X, Y) .
- (1.0) (c) Determine a covariância entre X e Y . As variáveis aleatórias são independentes?
- (1.0) (d) Calcule $P(Y < 2/X = 0)$ e $P(X - Y \leq 0)$.
- (1.0) (e) Determine a função de probabilidade de X condicionada a $Y = 0$.
2. O fabricante de um produto electrónico afirma que 2% dos seus produtos falha durante o período de garantia.
- (1.5) (a) Indique a função de probabilidade, o valor médio e a variância do número de produtos que falham durante o período de garantia, numa amostra de 10 produtos escolhidos aleatoriamente.
- (1.5) (b) Assuma que 500 produtos são escolhidos aleatoriamente e testados. Indique uma aproximação para a probabilidade de mais de dois daqueles produtos falharem durante a garantia.
3. A resistência de determinados dispositivos é uma variável aleatória com distribuição Normal, de valor médio 100Ω e desvio padrão 1.5Ω para dispositivos do tipo 1, e valor médio 105Ω e desvio padrão 2.0Ω para dispositivos do tipo 2.
- (1.5) (a) Determine a percentagem de dispositivos do tipo 1 com resistência no intervalo $[98, 102](\Omega)$.
- (4.5) (b) Um especialista adquiriu 25 dispositivos do tipo 1 e 20 do tipo 2.
- (i) Determine a probabilidade de 5 dos dispositivos do tipo 2 excederem 105Ω .
- (ii) Determine a probabilidade da média das resistências dos dispositivos do tipo 1 exceder 101Ω .
- (iii) Indique a distribuição da diferença entre as médias das resistências dos dispositivos dos dois tipos.
4. Seja X uma v. a. com distribuição Normal de valor médio μ e desvio padrão σ . De uma amostra aleatória de X obtiveram-se os seguintes resultados: $\sum_{i=1}^{30} x_i = 63$, $\sum_{i=1}^{30} x_i^2 = 197.55$.
- (1.0) (a) Indique estimativas centradas para μ e σ .
- (1.5) (b) Determine um intervalo de confiança a 95% para o desvio padrão.
- (1.5) (c) Teste, com um nível de significância de 5%, a hipótese de o valor médio ser superior a 2.
- (2.0) (d) Se pretendesse estimar a média populacional com erro inferior a 0.1, e utilizando um grau de confiança de 95%, qual a dimensão da amostra que teria de considerar?

Parte 1 (16 valores)

o Justifique convenientemente todas as respostas.

- (4.5) 1. O serviço de expediente de uma empresa classifica cada correspondência que dá entrada naquele serviço quanto à distância do destinatário X (curta (1); média (2); longa (3)), e quanto ao sucesso na entrega da correspondência ao destinatário Y (entregue sem atraso(0); entregue com atraso(1); não entregue (2)). A função de probabilidade conjunta do vector (X, Y) é dada na seguinte tabela:

X/Y	0	1	2
1	0.4	0.04	0.01
2	0.3	0.09	0.01
3	0.1	0.02	0.03

- (a) Determine as funções de probabilidade marginais de (X, Y) .
- (b) Calcule: (i) a percentagem da correspondência que chega aos destinatários; (ii) a percentagem da correspondência de longa distância que não é entregue aos destinatários.
- (c) Verifique se o sucesso de entrega e a distância dos destinatários são independentes.
- (d) Indique uma probabilidade aproximada de, no máximo, 10% de 200 correspondências, escolhidas aleatoriamente de entre as que entraram no serviço de expediente, não chegarem ao destinatário.
- (3.0) 2. Um lote de 500 *tablets* para venda tem 75 com algum defeito de fabrico. Fazem-se inspeções a um número n de *tablets* desse lote, selecionados ao acaso (pode supor que cada produto é reposto no lote depois de ser inspecionado e que a inspeção não afeta o seu estado).
- (a) Indique a função de probabilidade do número de *tablets* com algum defeito detetado em 10 inspeções. Para este número de inspeções, indique a probabilidade de mais de metade dos *tablets* apresentarem algum defeito.
- (b) Um lote de dimensão n é rejeitado se forem detetados mais de dois *tablets* com defeito. Qual a dimensão máxima que pode ter o lote a inspecionar para que o risco de rejeição desse lote seja inferior a 0.05?
- (4.5) 3. Uma empresa, monopolista no mercado de determinado produto, apresenta uma produção constante de 90 toneladas por mês desse produto. A procura mensal deste produto pode ser traduzida por uma variável aleatória com distribuição normal de valor médio 80 toneladas e desvio padrão 10 toneladas.
- (a) Qual a probabilidade de a procura exceder a oferta num determinado mês?
- (b) Calcule a probabilidade da média da procura anual do produto variar no intervalo $[75, 88]$ toneladas. Indique todas as hipóteses que terá de assumir para responder à questão.
- (c) Admita que a empresa tem a possibilidade de adquirir no princípio do mês um stock de segurança. Qual deve ser esse stock, por forma a que a probabilidade de haver procura insatisfeita seja de 2.5%?
- (4.0) 4. Pretende-se estudar os parâmetros da classificação X de um aluno num mini-teste realizado no âmbito da avaliação de Métodos Estatísticos, das Licenciaturas em Eng. Informática do ISEC. Uma amostra aleatória de 121 alunos, obtida no presente ano letivo, é resumida por: $\sum_{i=1}^{121} x_i = 112.75$; $\sum_{i=1}^{121} x_i^2 = 145.44$.
- (a) Indique estimativas centradas para a média e desvio padrão da classificação de um aluno num teste.
- (b) Obtenha um intervalo de confiança a 95% para a classificação média de um aluno num teste. Comente.
- (c) Pode afirmar-se, com um nível de significância de 2.5%, que o desvio padrão excede meio valor? O que pode afirmar acerca da variabilidade das classificações?

v.s.f.f. (Parte 2)

Parte 2 (4 valores)

- A Parte 2 só deve ser respondida pelo aluno que faça o exame para 20 valores.
 - As respostas à Parte 2 devem ser dadas neste enunciado, que o aluno deve de **entregar obrigatoriamente no final da prova, indicando o nome e o número de aluno**.
 - **Apenas deve ser assinalada a letra** correspondente à resposta em cada pergunta.
 - Por duas respostas erradas é retirado 0,5 valores. Notas negativas **não transitam** para a cotação obtida na Parte 1.
-

Nome _____

Número _____

- (1.0) 1. O departamento de qualidade de uma empresa que vende computadores registou as seguintes queixas sobre os produtos que vende, no que diz respeito a defeitos de *hardware*, e de *software*: defeitos de *hardware* (40%), defeitos de *software* (50%), defeitos de *hardware* e de *software* (30%). A proporção de computadores vendidos em boas condições é igual a:

(A) 10% (B) 40% (C) 60% (D) Outra

- (1.0) 2. Acerca de uma variável aleatória real X sabe-se que $E(X) = V(X) = 6$. O valor médio de $Y = X^2 + 2$ é igual a:

(A) 36 (B) 38 (C) 44 (D) Outro

- (1.0) 3. O comprimento de um cabo tem distribuição Uniforme no intervalo de 2 a 10 polegadas. A probabilidade do comprimento total de 50 cabos daquele tipo, escolhidos aleatoriamente, exceder 290 polegadas é aproximadamente igual a:

(A) 0.5359 (B) 0.7291 (C) 1 (D) Outra

- (1.0) 4. A média e a variância de uma amostra de dimensão 10, selecionada aleatoriamente numa população normal, são iguais a 33 e 0.63, respetivamente. O valor observado da Estatística de teste obtido num teste de hipóteses cujo objetivo é averiguar se o valor médio da população difere de 30, é igual a:

(A) 11.34 (B) 11.95 (C) 15.06 (D) Outro

Parte 1 (16 valores)

o **Justifique** convenientemente **todas** as respostas.

- (4.0) 1. A função de probabilidade conjunta de um vector (X, Y) é dada na seguinte tabela, onde $\alpha \in \mathbb{R}$.

X/Y	0	1
0	$\frac{1}{4} - \alpha$	$\frac{1}{4} + \alpha$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

- (a) Quais os valores possíveis para α ?
- (b) Para que valor(es) de α são as variáveis aleatórias independentes?
- (c) Considere $\alpha = 0$. Calcule $E(X + Y)$, $V(X + Y)$ e o coeficiente de correlação entre X e Y .
- (d) Considere uma amostra aleatória de X , $X_1, X_2, \dots, X_n$, com n suficientemente grande. Qual deverá ser a dimensão mínima da amostra para que a probabilidade da média amostral exceder 0.7 seja de 0.37% ?
- (3.0) 2. Suponha que o número de casos raros (utentes diagnosticados com uma doença rara) identificados anualmente num certo hospital, é bem traduzido por uma distribuição de Poisson de valor esperado 5.
- (a) Num determinado ano já foram diagnosticados 4 casos raros. Indique a probabilidade de que, nesse mesmo ano, o número de casos raros não exceda os 10.
- (b) Determine a probabilidade de em dez anos consecutivos serem diagnosticados mais de 60 casos raros.
- (5.0) 3. Uma empresa produz dois tipos de peças: T_1 e T_2 . Os pesos dessas peças, em *gr*, são bem modelados por leis normais e independentes. Para cada um dos tipos de peças, T_1 e T_2 , os pesos médios são, repetivamente, 150 e 300 *gr*, e os desvios padrão, repetivamente, 30 e 60 *gr*. As peças são colocadas no mercado em embalagens contendo 10 peças: 8 do tipo T_1 e as restantes do tipo T_2 .
- (a) Qual a probabilidade de uma peça do tipo T_1 pesar entre 135 e 180 *gr*?
- (b) Calcule a probabilidade de o peso total das peças contidas numa embalagem ser superior a 1980 *gr*.
- (c) Determine a probabilidade de uma embalagem conter uma peça do tipo T_1 com peso superior a 180 *gr*.
- (4.0) 4. Admita que o tempo X (em segundos) de processamento de um algoritmo é aleatório com distribuição normal. Com o objectivo de estimar os seus parâmetros, recolheu-se uma amostra aleatória de tempos de processamento correspondentes a 10 instâncias de determinado problema de programação não linear. Esta amostra forneceu os seguintes resultados: $\sum_{i=1}^{10} x_i = 846$ e $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 71607.6$.
- (a) Indique estimativas centradas para o valor médio e desvio padrão do tempo de processamento do algoritmo.
- (b) Determine um intervalo de confiança a 98% para o desvio padrão do tempo de processamento do algoritmo.
- (c) É admissível que, para este tipo de problemas, o tempo médio de processamento não exceda 80 segundos. Construindo um teste de hipóteses adequado e usando um nível de significância de 2.5%, verifique se aquele critério de admissibilidade está ou não a ser cumprido.

v.s.f.f. (Parte 2)

Parte 2 (4 valores)

- A Parte 2 só deve ser respondida pelo aluno que faça o exame para 20 valores.
 - As respostas à Parte 2 devem ser dadas neste enunciado, que o aluno deve de **entregar obrigatoriamente no final da prova, indicando o nome e o número de aluno.**
 - **Apenas deve ser assinalada a letra** correspondente à resposta em cada pergunta.
 - Por duas respostas erradas é retirado 0,5 valores. Notas negativas **não transitam** para a cotação obtida na Parte 1.
-

Nome _____

Número _____

- (1.0) 1. Determinado produto (com prazo de validade) é produzido e colocado no mercado por uma de três empresas: E_1, E_2 ou E_3 . Sabe-se que E_1 produz o triplo de E_2 , enquanto que E_2 e E_3 produzem igual quantidade. Sabe-se ainda que 4%, 4% e 6% da produção de E_1, E_2 e E_3 , respetivamente, não é vendida durante o prazo de validade. A percentagem de produtos vendidos dentro do prazo de validade é igual a:
- (A) 0.953 (B) 0.047 (C) 0.956 (D) 0.044
- (1.0) 2. Acerca de uma variável aleatória real X sabe-se que $E(-X) = 6$ e $V(X) = |E(X)|$. O valor médio de $Y = (X - 1)^2$ é igual a:
- (A) 31 (B) 35 (C) 41 (D) 55
- (1.0) 3. O número de clientes que chegam, por hora, a um determinado serviço público tem, aproximadamente, distribuição Exponencial de parâmetro 0.2. O serviço está aberto 8 horas por dia durante os cinco dias úteis da semana. Admita que todos os clientes que chegam diariamente a esse serviço são atendidos. A probabilidade do número de clientes atendidos por semana não exceder 260 é aproximadamente igual a:
- (A) 0.971 (B) 0.029 (C) 1 (D) 0.6179
- (1.0) 4. A média e o desvio padrão de uma amostra de dimensão 10, selecionada aleatoriamente numa população normal, são iguais a 33 e 0.794, respetivamente. O valor observado da Estatística de teste obtido num teste de hipóteses cujo objetivo é averiguar se a variância da população difere de 0.5, é igual a:
- (A) 11.3478 (B) 22.6957 (C) 14.292 (D) 28.584

1. Considere duas variáveis aleatórias binárias X e Y , e os acontecimentos $A = \{X = 0\}$ e $B = \{Y = 0\}$ de Ω tais que: $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ e $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$.

(1.5) (a) Determine $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ e $P((A \cup B)/B)$.

(1.5) (b) Calcule a função de probabilidade conjunta do vector aleatório (X, Y) (apresente-a numa tabela) e as funções de probabilidade marginais.

(0.5) (c) As variáveis X e Y são independentes?

(1.0) (d) Calcule a função de probabilidade de X , assumindo que $\overline{B}$ ocorre.

(1.0) (e) Determine o coeficiente de correlação linear entre X e Y e interprete o seu valor.

2. O número de automóveis que atravessam uma ponte durante um determinado período de tempo é uma v.a. X com a seguinte função de probabilidade: $P(X = x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$, $\mu > 0$, $x \in \mathbb{N}_0$.

(2.0) (a) Sabendo que a probabilidade de não passar nenhum automóvel é de 0.2466, determine a probabilidade de passarem pelo menos 2.

(1.5) (b) Suponha que cada automóvel que atravesse a ponte tem uma probabilidade p , $0 < p < 1$, de ter aí uma avaria (independentemente dos outros). Indique a função de probabilidade do número de automóveis que avariam em cima da ponte, nesse período de tempo, e em n automóveis. Assumindo $p = 0.1$, qual a probabilidade de haver pelo menos um automóvel que avarie em cima da ponte, em 20 automóveis?

3. O tempo (em minutos) gasto por um funcionário na execução de todas as tarefas da produção de um produto tem distribuição normal de valor médio 6 e desvio padrão 1.5. O tempo total gasto com a produção do produto é independente de funcionário para funcionário.

(1.0) (a) A empresa gratifica os seus funcionários quando o tempo total gasto com a produção do produto não ultrapassar 5 minutos. Qual a percentagem de funcionários que recebem essa gratificação?

(1.5) (b) Em 100 funcionários, qual a probabilidade de mais de 10% receberem a gratificação?

(1.5) (c) Qual é o tempo que o director da empresa deveria estipular tal que 33% dos funcionários recebessem a gratificação?

(1.5) (d) Qual a probabilidade da média dos tempos gastos por 10 funcionários variar entre 5 e 7.5 minutos?

4. Para analisar o lucro (X , em euros) obtido com a venda de carros usados de uma certa marca, foi recolhida uma amostra aleatória de 25 vendas que forneceu os seguintes dados:

$$\sum_{i=1}^{25} x_i = 33750 \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^{25} x_i^2 = 46724100.$$

Admitindo que o lucro da venda de um carro usado tem distribuição normal:

(1.0) (a) Indique estimativas (cêntricas) para o lucro esperado e desvio padrão da venda de um carro usado.

(1.75) (b) Determine um intervalo de confiança a 99% para o lucro médio em análise.

(1.75) (c) Pode afirmar que o lucro médio obtido com a venda de um carro usado daquela marca fica abaixo dos 1400 euros? Justifique a sua resposta com base num teste de hipóteses e usando $\alpha = 0.05$.

(1.0) (d) A decisão que tomou na alínea anterior é alterada se considerar um nível de significância de 10%? Comente.

- (4.5) 1. A tabela seguinte representa a função de probabilidade conjunta do vector aleatório (X, Y) .

X	-1	0	1
Y			
0	0.1	0.2	0.1
1	0.1	0.4	0.1

- (a) Calcule as funções de probabilidade, os valores esperados e as variâncias das marginais do vector (X, Y) .
- (b) Determine as probabilidades: $P(|X| = Y)$, $P(X^2 = 1/Y = 1)$.
- (c) Considera a variável aleatória Z definida por $Z = X + Y$. Calcule:
- (i) $P(Z = -1)$; (ii) A função de probabilidade de Z ; (iii) $E(Z)$ de dois modos distintos.
- (4.5) 2. Segundo os últimos dados de uma instituição de Ensino Superior, cerca de 15% dos seus estudantes desistem de completar o curso em que estão inscritos.
- (a) Qual a probabilidade de em dez estudantes, escolhidos aleatoriamente, mais de dois desistirem do curso em que estão inscritos? (indique as hipóteses necessárias para responder à questão)
- (b) Em 150 estudantes, seleccionados aleatoriamente, qual é a probabilidade de o número de desistências variar no intervalo $[20, 50]$?
- (c) Por outro lado, cerca de 5% dos estudantes daquela instituição terminaram o curso com média final de 18 valores. Seleccionados ao acaso 60 licenciados daquela instituição, indique uma probabilidade aproximada de, no mínimo, 10 terem média final do curso igual a 18 valores.
- (5.5) 3. O salário pago em certo sector da vida económica portuguesa tem distribuição normal de valor médio μ euros e desvio padrão 50.
- (a) Sabendo que 34.46% dos trabalhadores deste sector não ganham mais do que 380 euros, mostre que $\mu = 400$ (calculando este parâmetro explicitamente).
- (b) Qual a percentagem de trabalhadores que recebem salários entre 385 e 430 euros?
- (c) Para representar o sector económico, seleccionaram-se ao acaso 20 elementos que nele trabalham. Indique, justificando, qual a distribuição de probabilidade da média dos salários deste grupo? Qual a probabilidade desta média exceder 430 euros?
- (5.5) 4. As visitas a um determinado *site* têm tido no passado uma duração média de 15.2 minutos por visita. Uma amostra aleatória de 35 visitas àquele *site* forneceu um tempo médio de 14.3 minutos por visita, com um desvio padrão de 5 minutos.
- (a) Determine um intervalo de confiança a 95% para a duração média de uma visita àquele *site*. Com base neste intervalo, diga se houve alguma mudança na duração média de uma visita ao *site*.
- (b) Construindo um teste de hipóteses adequado e usando um nível de significância de 1%, diga se houve alguma mudança na duração média de uma visita ao *site*. O resultado contradiz a alínea anterior? Comente.
- (c) Determine um intervalo de confiança a 95% para o desvio padrão.

Parte 1 (16 valores)

- o Justifique convenientemente todas as respostas.

1. Uma empresa de distribuição classifica o material que distribui quanto à urgência na entrega, X (não urgente (0); urgente (1)), e quanto ao tipo de material, Y (tipos 1, 2 ou 3). A função de probabilidade conjunta do vector (X, Y) é dada na seguinte tabela:

Y	1	2	3
X			
0	0.1	0.15	0.3
1	0.05	0.2	0.2

- (a) Determine as funções de probabilidade marginais de (X, Y) .
- (b) Estude a veracidade das seguintes afirmações (apresente os cálculos que justificam a sua resposta).
- A maioria do material é de carácter urgente.
 - 10% do material do tipo 1 é entregue sem urgência.
 - X e Y são independentes.
- (c) Deduza a função de probabilidade de Y condicionada a $X = 1$. O que representa esta função?
2. A emissão de uma fonte radioactiva é tal que o número de partículas emitidas em cada período de 10 segundos, X , tem distribuição de *Poisson* com $V(X) = 2$.
- (a) Se durante meio minuto forem emitidas pelo menos 5 partículas, qual a probabilidade do número de partículas emitidas nesse período não exceder as 10 partículas?
- (b) Considere 6 períodos de 10 segundos cada. Qual a probabilidade de não serem emitidas quaisquer partículas em dois desses períodos?
3. Numa certa região do país a temperatura ao longo de um dia de Inverno segue uma distribuição normal de valor médio 13°C e desvio padrão $\sigma^\circ\text{C}$.
- (a) Sabendo que em 10.56% dos dias de Inverno a temperatura naquela região excede 18°C , mostre que $\sigma = 4$ (calculando-o explicitamente).
- (b) Considerando as temperaturas diárias ao longo do mês de Janeiro (31 dias) independentes, qual a probabilidade da temperatura média, desse mês, estar compreendida entre 13°C e 15°C ?
4. Pretende-se estudar os parâmetros do tempo de processamento de um algoritmo (X , em segundos), sabendo-se já que este tempo tem distribuição normal. O algoritmo foi executado 20 vezes, sempre nas mesmas condições, tendo-se obtido os seguintes resultados: $\sum_{i=1}^{20} x_i = 10$; $\sum_{i=1}^{20} x_i^2 = 5.4275$.
- (a) Com base na amostra dada, indique estimativas centradas para o valor médio e desvio padrão do tempo de processamento do algoritmo.
- (b) Obtenha um intervalo de confiança a 95% para tempo médio de processamento do algoritmo.
- (c) Pode afirmar-se, com um nível de significância de 5%, que o desvio padrão excede 0.2 segundos?

Cotação	1: 4.5	2: 3.5	3: 3.5	4: 4.5
---------	--------	--------	--------	--------

v.s.f.f. (Parte 2)

Parte 2 (4 valores)

- A Parte 2 só deve ser respondida pelo aluno que faça o exame para 20 valores.
 - As respostas à Parte 2 devem ser dadas neste enunciado, que o aluno deve de **entregar obrigatoriamente no final da prova, indicando o nome e o número de aluno**.
 - **Apenas deve ser assinalada a letra** correspondente à resposta em cada pergunta.
 - Por duas respostas erradas é retirado 0,5 valores. Notas negativas **não transitam** para a cotação obtida na Parte 1.
-

Nome _____

Número _____

- (1.0) 1. Numa certa empresa, 86% dos trabalhadores que recebem formação atingem os níveis de produção diária estabelecidos pela direcção, enquanto que dos trabalhadores que não recebem formação, apenas 35% atingem os níveis referidos. Sabe-se que há quatro vezes mais trabalhadores a receber formação do que a não receber. Escolhendo ao acaso um trabalhador daquela empresa, a probabilidade deste atingir os níveis de produção diária estabelecidos pela direcção é igual a:

(A) 0.452 (B) 0.5 (C) 0.605 (D) 0.758

- (1.0) 2. Acerca de uma variável aleatória real X sabe-se que $E^2(X) = V(X)$ e que $E(X^2) = 8$. O desvio padrão de X é igual a:

(A) 0 (B) 2 (C) $\sqrt{8}$ (D) 4

- (1.0) 3. O tempo de vida de um equipamento informático é bem caracterizado por uma variável aleatória real X cuja função distribuição é dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < \theta \\ 1 - e^{-x+\theta} & , \quad x \geq \theta \end{cases} .$$

Com $\Delta > 0$, $P(X \geq \theta + \Delta)$ é igual a:

(A) $1 - e^{-\Delta+\theta}$ (B) $1 - e^{-\Delta}$ (C) $e^{-\Delta}$ (D) $e^{-\Delta+\theta}$

- (1.0) 4. O valor esperado e a variância do número de declarações de IRS que chegam à DGCI via *internet* durante um minuto são 4 e 2, respectivamente.

A probabilidade de chegarem mais de 1250 declarações durante 5 horas consecutivas é *aproximadamente* igual a:

(A) 0.0082 (B) 0.0207 (C) 0.2119 (D) 0.4681

Parte 1 (16 valores)

- o Justifique convenientemente todas as respostas.

1. Considere dois acontecimentos A e B de um mesmo espaço de resultados Ω , tais que: $P(A) = 0.25$, $P(B/A) = 0.5$ e $P(A/B) = 0.25$. Considere ainda as variáveis aleatórias X e Y tais que:

$$\begin{cases} X=1 & \text{se } A \text{ ocorre} \\ X=0 & \text{se } A \text{ não ocorre} \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} Y=1 & \text{se } B \text{ ocorre} \\ Y=0 & \text{se } B \text{ não ocorre} \end{cases}$$

- Determine $P(A \cap B)$ e $P(B)$.
 - Os acontecimentos A e B são independentes?
 - Deduza a função de probabilidade conjunta do vector aleatório (X, Y) (apresente-a numa tabela).
 - Em 10 realizações independentes da experiência aleatória que gera Ω , indique:
 - o valor esperado e o desvio padrão do número de ocorrências do acontecimento A .
 - a probabilidade do acontecimento A ocorrer pelo menos duas vezes.
 - a probabilidade do acontecimento $\bar{A}$ ocorrer três vezes.
2. Os bifenilos policlorados (PCB) estão entre os compostos orgânicos persistentes que se podem bioacumular e produzir efeitos nocivos nos ecossistemas. A eliminação de produtos contendo menos de 50 partes por milhão (ppm) de PCB em geral não é regulada. Determinado produto contém PCB com uma média de 47.6 ppm e um desvio padrão de 7 ppm. Uma Agência de Protecção Ambiental recolhe uma amostra aleatória de 40 unidades desse produto, passando o produto a constar da lista dos produtos regulados se a média amostral de PCB for 49 ppm ou mais.
- Defina amostra aleatória.
 - Justifique que $\frac{\bar{X} - 47.6}{1.107} \sim N(0, 1)$, onde $\bar{X}$ é a média amostral.
 - Determine a probabilidade de que este produto passe a ser regulado.
3. Uma empresa de desenvolvimento de *software* introduziu recentemente um novo produto e defende que o tempo médio de aprendizagem é inferior a duas horas para pessoas com conhecimentos básicos de informática na óptica do utilizador. Uma amostra aleatória de doze pessoas com esses conhecimentos foi seleccionada, e os tempos de aprendizagem (em horas) observados, tendo-se obtido: $\sum_{i=1}^{12} x_i = 26.8$; $\sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 62.395$. Assuma a normalidade da variável em estudo.
- Com base na amostra dada, indique estimativas centradas para o tempo médio de aprendizagem e desvio padrão.
 - Pretende-se testar, ao nível de significância de 1%, a afirmação da empresa sobre o tempo médio de aprendizagem. Apresente o referido teste de hipóteses e tire conclusões.
 - Obtenha um intervalo de confiança a 99% para tempo médio de aprendizagem. Pode tirar deste intervalo alguma conclusão acerca da afirmação da empresa? Justifique.

Cotação	1: 7.0	2: 4	3: 5
----------------	--------	------	------

Parte 2 (4 valores)

- A Parte 2 só deve ser respondida pelo aluno que faça o exame para 20 valores.
 - As respostas à Parte 2 devem ser dadas neste enunciado, que o aluno deve de **entregar obrigatoriamente no final da prova, indicando o nome e o número de aluno.**
 - **Apenas deve ser assinalada a letra** correspondente à resposta em cada pergunta.
 - Por duas respostas erradas é retirado 0,5 valores. Notas negativas **não transitam** para a cotação obtida na Parte 1.
-

Nome _____

Número _____

- (1.0) 1. A função distribuição de uma variável aleatória real X é dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ 1 - (1 - x)^5 & , \quad 0 \leq x < 1 \\ 1 & , \quad x \geq 1 \end{cases} .$$

A $P(0.2 < X < 1.5)$ é igual:

- (A) $(1 - 0.2)^5$ (B) $1 - (1 - 0.2)^5$ (C) $(1 - 1.5)^5 - (1 - 0.2)^5$ (D) $(1 - 0.2)^5 - (1 - 1.5)^5$

- (1.0) 2. O número de acidentes que ocorre por mês numa certa curva do IC2 é uma v.a. com distribuição de *Poisson* de valor médio 2. A probabilidade de ocorrerem pelo menos 6 acidentes em 3 meses é igual a:

- (A) 0.0045 (B) 0.0166 (C) 0.3937 (D) 0.5543

3. Considere duas variáveis aleatórias reais X_A e X_B , ambas com distribuição normal de médias $\mu_A = 420$ e $\mu_B = 280$ e desvios padrão $\sigma_A = 80$ e $\sigma_B = 45$, respectivamente. Considere ainda uma nova variável aleatória Y que representa a diferença entre $2X_B$ e X_A .

- (1.0) (a) A probabilidade de X_A variar no intervalo $[400, 440]$ é igual a:

- (A) $\simeq 0$ (B) 0.1974 (C) 0.4013 (D) 0.5987

- (1.0) (b) A variância de Y é igual a:

- (A) 1700 (B) 2350 (C) 10450 (D) 14500

Parte 1 (16 valores)

- o Justifique convenientemente todas as respostas!

1. A função de probabilidade conjunta do par aleatório (X, Y) é dada pela tabela seguinte:

Y	0	1	2
X			
0	0	0.4	0
1	0.3	0.2	0.1

- (0.5) (a) Calcule a função de probabilidade marginal de X .
- (1.0) (b) Calcule a função de probabilidade de X condicionada a $Y = 0$.
- (0.5) (c) Calcule $P(X = Y)$.
- (0.5) (d) As variáveis aleatórias X e Y são independentes?
- (1.5) (e) Qual a probabilidade de em 10 realizações independentes das variáveis aleatórias X e Y , exactamente em metade X tomar o valor zero?
2. Um servidor recebe trabalhos num terminal segundo uma distribuição de *Poisson* com valor médio de quatro trabalhos por minuto.
- (0.5) (a) Qual é o número mais provável de trabalhos recebidos no servidor durante um minuto?
- (1.5) (b) Qual a probabilidade de num período de 30 segundos consecutivos, serem recebidos pelo menos 2 trabalhos?
- (1.5) (c) Qual a probabilidade de durante 5 minutos chegarem entre 20 e 30 trabalhos?
3. O peso (em kg) de cada encomenda feita numa loja *online* é uma variável aleatória X com distribuição normal de valor médio $3 kg$ e desvio padrão $1.2 kg$.
- (1.0) (a) Calcule a probabilidade de uma encomenda pesar entre 2 e $4 kg$.
- (1.5) (b) Calcule a probabilidade do peso de 100 encomendas exceder os $285 kg$.
- (3.5) (c) O custo do envio de uma encomenda (Y) é formado por uma parcela fixa e outra dependente do peso da encomenda, segundo a equação $Y = 2X + 10$ (*euros*).
- (i) Indique a lei de probabilidade de Y .
- (ii) Qual a probabilidade do custo de envio de uma encomenda exceder 20 *euros*?
- (iii) Qual a probabilidade do custo de envio de 100 encomendas exceder 1650 *euros*?
4. A amostra mais recente da altura das ondas do mar (X , em metros), em determinado lugar e sob certas condições atmosféricas, possui dimensão 100 e apresenta os seguintes resultados: $\sum_{i=1}^{100} x_i = 125.4$; $\sum_{i=1}^{100} x_i^2 = 200.8$.
- (0.5) (a) Com base na amostra dada, indique uma estimativa cêntrica para a altura média das ondas do mar.
- (2.0) (c) Obtenha um intervalo de confiança aproximado a 95% para a altura média das ondas do mar.

Parte 2 (4 valores)

- A Parte 2 só deve ser respondida pelo aluno que faça o exame para 20 valores.
 - As respostas à Parte 2 devem ser dadas neste enunciado, que o aluno deve de **entregar obrigatoriamente no final da prova, indicando o nome e o número de aluno.**
 - **Apenas deve ser assinalada a letra** correspondente à resposta em cada pergunta.
 - Por duas respostas erradas é retirado 0,5 valores. Notas negativas **não transitam** para a cotação obtida na Parte 1.
-

Nome _____

Número _____

- (1.0) 1. Suponha que 5% da população portuguesa sofre de hipertensão e que de entre estes, 75% ingerem bebidas alcoólicas. De entre os que não são hipertensos 50% ingerem bebidas alcoólicas. A percentagem de pessoas que bebendo álcool sofrem de hipertensão é igual a:

(A) 0.0375 (B) 0.05 (C) 0.073 (D) 0.75

- (1.0) 2. Acerca de uma variável aleatória X sabe-se que $E(X) = 10$ e $V(X) = 25$. Define-se $Y = \beta X - \alpha$ com $\alpha, \beta > 0$. De modo a que o valor esperado de Y seja nulo e a variância de Y seja unitária, os valores de α e β são, respectivamente, iguais a:

(A) $2/5; 1/25$ (B) $1/25; 2/5$ (C) $1/5; 2$ (D) $2; 1/5$

- (1.0) 3. Um inspetor de controlo de qualidade rejeita qualquer lote de placas gráficas se mais de 2 defeituosas são encontradas num lote de 5. Assumindo que a probabilidade de uma placa gráfica ser defeituosa é 20%, a probabilidade de um lote não ser rejeitado é igual a:

(A) 0.9933 (B) 0.9421 (C) 0.7373 (D) 0.0579

- (1.0) 4. O tempo (aleatório) de processamento de um algoritmo (em segundos) tem valor esperado e desvio padrão iguais a 0.5 segundos. Suponha que é necessário, num processo de simulação, executar este algoritmo 40 vezes, e que o tempo de processamento de cada execução é independente dos restantes.

A probabilidade de o tempo total de processamento destas 40 execuções exceder 18 segundos é *aproximadamente* igual a :

(A) 0.8413 (B) 0.7357 (C) 0.2643 (D) $\simeq 0$

Parte 1 (16 valores)

- o Justifique convenientemente todas as respostas!

1. A função de probabilidade conjunta do par aleatório (X, Y) é dada pela tabela seguinte:

Y	0	1	2
X			
-1	0.15	0.1	0.15
0	0.1	0.1	0.1
1	0.1	0.15	0.05

- (0.5) (a) Calcule a função de probabilidade marginal de X .
- (1.0) (b) Indique o valor esperado, o valor mais provável e o desvio padrão da variável aleatória X .
- (1.5) (c) Calcule o valor de $P(X > -1 \cap Y \leq 1)$, $P(Y + X \leq 0)$ e $P(|X| = 1/Y = 0)$.
- (1.0) (d) Sabendo que $E(XY) = -0.15$, verifique se X e Y são independentes.
2. Um fabricante de computadores compra placas gráficas que vêm embaladas em lotes de 1000 unidades. Ao receber as placas, o fabricante inspecciona, ao acaso e com reposição, 10 placas de cada lote. Se alguma das placas inspeccionadas for defeituosa, o lote é rejeitado. Admita que a proporção de placas defeituosas por lote é de 5%.
- (1.5) (a) Qual a probabilidade exacta de rejeição de um lote?
- (1.5) (b) Se o fabricante seleccionasse as 10 placas sem reposição, qual seria a probabilidade exacta de rejeição de um lote? Compare com a situação anterior e comente os resultados.
3. O tempo (X , em minutos) de atendimento de um utente num certo serviço público tem distribuição normal com desvio padrão igual a 3 minutos.
- (1.0) (a) Sabendo que 15.87% dos utentes demoram mais do que 13 minutos a ser atendidos, mostre que o valor esperado de X é igual a 10 minutos.
- (1.0) (b) Calcule a probabilidade de um cliente ser atendido em menos de 1 minuto.
- (3.0) (c) Sabendo que 15 utentes chegaram ao serviço, e assumindo que os tempos de atendimento são independentes de utente para utente, determine:
- (i) a probabilidade do tempo médio de atendimento dos 15 utentes ultrapassar meia-hora.
- (ii) a probabilidade de pelo menos 2 utentes serem atendidos em menos de 8 minutos.
4. Admita que pretende analisar o tempo (X , em segundos), entre o envio e a recepção de um *mail* utilizando um certo servidor. Assim, decide enviar 30 *mails* para si próprio (com o mesmo número de *bytes* e em instantes de tempo seleccionados aleatoriamente) e registar os tempos (em segundos) entre o envio e a recepção de cada um dos 30 *mails*. Os dados obtidos conduziram a: $\sum_{i=1}^{30} x_i = 164.5$; $\sum_{i=1}^{30} x_i^2 = 1260$. Admitindo que o tempo entre o envio e a recepção de um *mail* tem distribuição normal:
- (1.0) (a) indique estimativas pontuais para o valor esperado e para o desvio padrão do tempo decorrido entre o envio e a recepção de um *mail* (utilize 3 casas decimais).
- (3.0) (b) obtenha intervalos de confiança a 95% para o valor esperado e para o desvio padrão do tempo entre o envio e a recepção de um *mail*.

Parte 2 (4 valores)

- o A Parte 2 só deve ser respondida pelo aluno que faça o exame para 20 valores.
 - o As respostas à Parte 2 devem ser dadas neste enunciado, que o aluno deve de **entregar obrigatoriamente no final da prova, indicando o nome e o número de aluno**.
 - o **Apenas deve ser assinalada a letra** correspondente à resposta em cada pergunta.
 - o Por duas respostas erradas é retirado 0,5 valores. Notas negativas **não transitam** para a cotação obtida na Parte 1.
-

Nome _____

Número _____

- (1.0) 1. A execução de um projecto no tempo programado está relacionado com a execução de três actividades, A_i , $i = 1, 2, 3$. Os tempos de execução das actividades são independentes entre si e com probabilidades de serem cumpridos iguais a, respectivamente, 0.8, 0.7 e 0.9. A probabilidade do prazo do projecto ser cumprido na actividade A_1 e não ser cumprido em pelo menos uma das outras actividades é igual a:

(A) 0.024 (B) 0.296 (C) 0.32 (D) 0.496

2. Num anúncio de vendas de um determinado artigo através da *internet* é indicado que o tempo (X , em dias) até à entrega no domicílio indicado pelo cliente tem distribuição $\mathcal{U}_{[1,10]}$, ou seja, com função distribuição dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ \frac{x-1}{9} & \text{se } 1 \leq x \leq 10 \\ 1 & \text{se } x > 10 \end{cases}.$$

- (1.0) (a) A probabilidade de uma entrega ser efectuada durante os próximos 2 dias, sabendo que a encomenda foi feita há 5 dias atrás é igual a:

(A) 2/9 (B) 2/5 (C) 5/9 (D) 6/9

- (1.0) (b) Considere a variável aleatória $Y = -X + \frac{1}{2}$. O valor esperado de Y é igual a:

(A) -5.5 (B) -5 (C) 5.5 (D) 6

- (1.0) 3. Uma central telefónica recebe um fluxo de chamadas de acordo com uma lei de *Poisson* com número esperado de chamadas por hora igual a 90. A probabilidade de chegarem pelo menos duas chamadas num minuto é igual a:

(A) 0.1912 (B) 0.4422 (C) 0.8088 (D) $\simeq 1$

17/01/2015

Tópicos de Resolução

1.

$$(a) \cdot P(X=x) = \sum_y P(X=x \cap Y=y), \forall x$$

x	0	1	c.c.
P(X=x)	0.4	0.6	0

$$\cdot P(Y=y) = \sum_x P(X=x \cap Y=y), \forall y$$

y	-1	0	1	c.c.
P(Y=y)	0.3	0.6	0.1	0

$$(b) E(X) = \sum_x x \cdot P(X=x) = 0.6$$

$$E(Y) = \sum_y y \cdot P(Y=y) = -0.2$$

$$\alpha = \frac{E(X)}{E(X)} = -3$$

$$V(X) = \sum_x x^2 \cdot P(X=x) - E^2(X) = 0.6 - 0.6^2 = 0.24$$

$$V(Y) = \sum_y y^2 \cdot P(Y=y) - E^2(Y) = 0.4 - (-0.2)^2 = 0.36$$

$$\beta = \frac{V(Y)}{V(X)} = 1.5$$

$$(c) P(X=|Y|) = P_{XY}(0,0) + P_{XY}(1,1) + P_{XY}(1,-1) = 0.4 + 0.1 + 0.3 = 0.8$$

$$P(X+Y \leq 0) = P_{XY}(0,-1) + P_{XY}(0,0) + P_{XY}(1,-1) = 0 + 0.4 + 0.3 = 0.7$$

$$(d) P(Y=y / X=1) = \frac{P(X=1 \cap Y=y)}{P(X=1)} = \begin{cases} \frac{0.3}{0.6}, & y=-1 \\ \frac{0.2}{0.6}, & y=0 \\ \frac{0.1}{0.6}, & y=1 \\ 0, & y \notin \{-1,0,1\} \end{cases}$$

X e Y não são independentes porque, por exemplo,

$$\frac{0.3}{0.6} = P(Y=-1 / X=1) \neq P(Y=-1) = 0.3$$

2. X = n.º de erros tipográficos numa página; $X \sim P(0.01)$

(a) $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$, com $X_i =$ n.º de erros na página i, $i=1, \dots, 100$.

Y representa o n.º de erros em 100 páginas (1 livro).
Assumindo X_i 's independentes, da Aditividade da Poisson,

$Y \sim P(100 \times 0.01)$ porque $X_i \sim P(0.01)$, $i=1, \dots, 100$

$$P(Y \leq 3) = 0.9810, \quad Y \sim P(1)$$

2. (b) Considere-se o acontecimento $A = \{ \text{livro, com 100 páginas, é rejeitado} \}$

$$P(A) = P(Y > 3) = 1 - 0.9810 = 0.019$$

Assumindo independência entre erros registados nos livros (página), a n.a. $W = \text{n}^\circ \text{ de livros rejeitados em } S$, tem distribuição $B(5, 0.019)$.

$$P(W=0) = \binom{5}{0} \times 0.019^0 \times 0.981^5 \approx 0.9085$$

3. $X = \text{peso de uma caixa em kg}$; $X \sim N(22, 2.4)$

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad P(X < 20) &= P\left(\frac{X-22}{2.4} < \frac{20-22}{2.4}\right) = P(Z < -0.83), \quad Z \sim N(0,1) \\ &= 1 - P(Z < 0.83) \\ &= 1 - 0.7967 = 0.2033 \end{aligned}$$

(s) $X \sim N(22 + \Delta, 2.4)$

$$\Delta: P(X < 20) = 0.05 \Leftrightarrow P\left(Z < \frac{20 - (22 + \Delta)}{2.4}\right) = 0.05$$

$$\Leftrightarrow P\left(Z < -\frac{(2 + \Delta)}{2.4}\right) = 0.05$$

$$\Leftrightarrow \frac{2 + \Delta}{2.4} = 1.645 \Leftrightarrow \Delta = 1.948 \text{ kg}$$

(c) i) $X_i = \text{peso da } i\text{-ésima caixa}$ $\left. \begin{aligned} X_i &\sim N(22, 2.4), \quad i=1, \dots, 10 \\ \text{Assumir } X_1, \dots, X_{10} &\text{ independentes} \end{aligned} \right\} Y = \sum_{i=1}^{10} X_i \sim N(10 \times 22, \sqrt{10 \times 2.4^2})$
(Estabilidade da Lei Normal)

$$\begin{aligned} P(230 < Y < 240) &= P(1.317 < Z < 2.635) \\ &\approx P(Z < 2.64) - P(Z \leq 1.32) \\ &= 0.9959 - 0.9066 = 0.0893 \end{aligned}$$

(ii) Considere-se o acontecimento $A = \{ \text{caixa pesa menos de } 22 \text{ kg} \}$

$$P(A) = P(X < 22) = 0.5$$

Assumindo independência entre os pesos das caixas, a n.a. $W = \text{n}^\circ \text{ de caixas qm pesam menos de } 22 \text{ kg em } 10$, tem distribuição $B(10, 0.5)$.

$$\begin{aligned} P(W \geq 5) &= 1 - P(W \leq 4) = 1 - 0.3770 \\ &= 0.623 \end{aligned}$$

4. $X = \text{Consumo (em l/100km)}$ de um automóvel

Pressuposto: $X \sim N(\mu, \sigma)$

Amostra: $(x_1, \dots, x_n) = (5.6, \dots, 6.2)$

(a) $\hat{\mu} = \bar{x} = 5.85$

$\hat{\sigma} = \sqrt{s^2} = \sqrt{0.06} \approx 0.245$

(b) $X \sim N(\mu, \sigma)$ $\Rightarrow Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$
 σ desconhecido
 $n < 30$

• $z_1, z_2: P(z_1 < Z_n < z_2) = 0.95, Z_n \sim t_7$

$z_2: P(Z_n < z_2) = 1 - 0.025 = 0.975$

$z_2 = 2.365$ e $z_1 = -z_2$

• De $P(-2.365 < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < 2.365) = 0.95,$

tem-se $IA_{95\%}(\mu) = \left[\bar{X} - 2.365 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + 2.365 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$

• Conclusões

$IC(\mu) = \left[5.85 - 2.365 \frac{\sqrt{0.06}}{\sqrt{8}}, 5.85 + 2.365 \frac{\sqrt{0.06}}{\sqrt{8}} \right]$

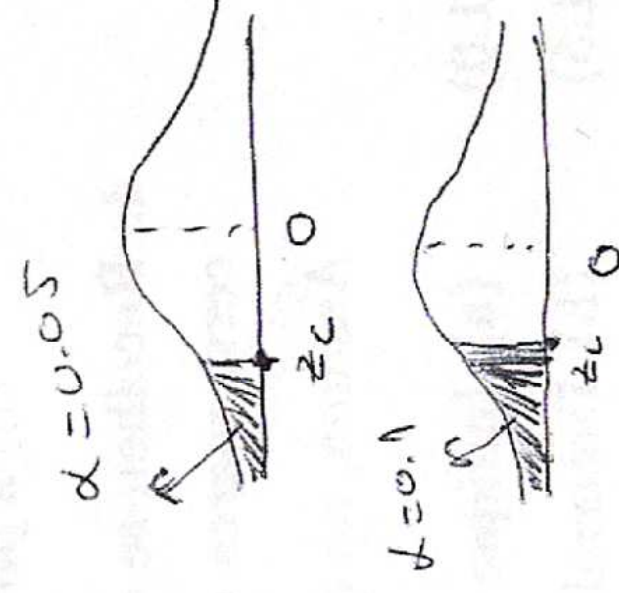
$= [5.645, 6.055] \text{ (l/100km)}$

(c) $H_0: \mu = 6$ vs $H_1: \mu < 6$

Sob $H_0, Z = \frac{\bar{X} - 6}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$

$\alpha = 0.05, R.C. =]-\infty, -1.895]$

$\alpha = 0.1, R.C. =]-\infty, -1.415]$



$z_{obs} = \frac{5.85 - 6}{\frac{\sqrt{0.06}}{\sqrt{8}}} = -1.73$

Para $\alpha = 5\%$ ($z_{obs} \notin R.C.$) não rejeitamos H_0 (mas há evidências para afirmar que o consumo médio < 6 l/100km)

Para $\alpha = 10\%$ ($z_{obs} \in R.C.$), rejeitamos H_0 e aceitamos a hipótese de que o consumo médio $\bar{x} < 6$ l/100km.
Conclusão "livre": Por exemplo, $\alpha \neq 5\%$ levou a decisões diferentes; α menores são mais exigentes (+ difícil rejeitar H_0)

$$(m=8, m-1=7)$$

$$4 \quad (d) \quad Z_m = \frac{(m-1)S_m^2}{\sigma^2} \sim \chi_{m-1}^2$$

$$\bullet \quad z_1, z_2: P(z_1 < Z_m < z_2) = 0.98$$

$$z_1: P(Z_m < z_1) = 0.01 \Rightarrow z_1 = 1.239$$

$$z_2: P(Z_m < z_2) = 0.99 \Rightarrow z_2 = 18.48$$

$$IAC_{98\%}(\sigma) = \left[\sqrt{\frac{7 S_7^2}{18.48}}, \sqrt{\frac{7 S_7^2}{1.239}} \right]$$

$$IC(\sigma) = \left[\sqrt{\frac{7 \times 0.06}{18.42}}, \sqrt{\frac{7 \times 0.06}{1.239}} \right] \quad (2/100 \text{ km})$$

Parte 1

1. X = distância do destinatário (curta (1), média (2), longa (3));

Y = sucesso na entrega da correspondência ao destinatário (entregue sem atraso(0), entregue com atraso(1), não entregue (2)).

X/Y	0	1	2	$P(X = x)$
1	0.4	0.04	0.01	0.45
2	0.3	0.09	0.01	0.4
3	0.1	0.02	0.03	0.15
$P(Y = y)$	0.8	0.15	0.05	

(a)

x	1	2	3	c.c.
$P(X = x)$	0.45	0.4	0.15	0

y	0	1	2	c.c.
$P(Y = y)$	0.8	0.15	0.05	0

- (b) (i) $P(Y = 0 \cup Y = 1) = P(Y = 0) + P(Y = 1) = 0.8 + 0.15 = 0.95$ (95%)

(ii) $P(Y = 2/X = 3) = \frac{P(Y=2 \cap X=3)}{P(X=3)} = \frac{0.03}{0.15} = 0.2$ (20%)

- (c) Da alínea b ii), $P(Y = 2/X = 3) = 0.2 \neq P(Y = 2) = 0.05$. Assim, pode concluir-se que as v.a.'s são dependentes (a mesma conclusão pode ser tirada indicando um par $(x, y) : P(X = x \cap Y = y) \neq P(X = x)P(Y = y)$).

- (d) Considere-se o acontecimento $A = \{\text{correspondência não chega ao destinatário}\}$ e a v.a. W = número de correspondências que não chegam ao destinatário (A), em 200;

Assume-se que a escolha de correspondências, de entre as que entraram no serviço de expediente (sejam N), terá sido feita sem reposição. Assim, $W \sim H(200, N, 0.05N)$, uma vez que $P(A) = P(Y = 2) = 0.05$.

Assumindo $\frac{200}{N} \leq 0.1$, $W \sim B(n, p)$, com $n = 200$ e $p = 0.05$. Adicionalmente, como $p \leq 0.1$, $W \sim \text{Poisson}(\lambda)$ com $\lambda = 200 \times 0.05 = 10$.

$$P(W \leq 0.1 \times 200) = P(W \leq 20) \simeq 0.9984.$$

2. Considere-se o acontecimento $D = \{\text{tablet com algum defeito}\}$ e $P(D) = \frac{75}{500} = 0.15$.

- (a) Defina-se a v.a. X = número de *tablets* com algum defeito (D), em 10. Supondo a reposição dos *tablets* inspecionados, $P(D) = 0.15$ e $X \sim B(10, 0.15)$.

-função de probabilidade de X : $P(X = x) = C_x^{10} 0.15^x (1 - 0.15)^{10-x}$, $x \in \{0, 1, \dots, 10\}$;

- $P(X > 10/2) = P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - 0.9986 = 0.0014$.

- (b) X = número de *tablets* com algum defeito, em n ; $X \sim B(n, 0.15)$.

máx n : $P(X > 2) < 0.05 \Leftrightarrow P(X \leq 2) > 0.95$. Verifica-se das tabelas ou máquinas que o valor máximo de n é 6.

3. X = procura mensal do produto (em toneladas); $X \sim N(80, 10)$ e $Z = \frac{X-80}{10} \sim N(0, 1)$.

- (a) $P(X > 90) = P(Z > \frac{90-80}{10}) = P(Z > 1) = 1 - P(Z \leq 1) = 1 - 0.8413$

- (b) Definindo X_i = procura do produto no i -ésimo mês (em toneladas), para $i = 1, \dots, 12$, a v.a. média da procura anual do produto pode ser representada por $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{12} X_i}{12}$.

Assumindo que $X_i \sim N(80, 10)$, $i = 1, \dots, 12$, e que $X_1, X_2, \dots, X_{12}$ são v.a.'s independentes, da Estabilidade da lei Normal, $\bar{X} \sim N(E(\bar{X}), \sigma(\bar{X}))$, com $E(\bar{X}) = 80$ e $\sigma(\bar{X}) = \frac{10}{\sqrt{12}}$.

$$P(75 \leq \bar{X} \leq 88) = P\left(\frac{75-80}{10}\sqrt{12} \leq \frac{\bar{X}-80}{10}\sqrt{12} \leq \frac{88-80}{10}\sqrt{12}\right) = P(-1.73 \leq Z \leq 2.77) \\ = P(Z \leq 2.77) - P(Z < -1.73) = P(Z \leq 2.77) - (1 - P(Z \leq 1.73)) = 0.9972 - (1 - 0.9582) = 0.9554$$

(c) s (stock de segurança): $P(X > 90 + s) = 0.025$.

$$P(X > 90 + s) = 0.025 \Leftrightarrow P(Z > \frac{90+s-80}{10}) = 0.025 \Leftrightarrow 1 - P(Z \leq \frac{10+s}{10}) = 0.025 \Leftrightarrow P(Z \leq \frac{10+s}{10}) = 0.975 \Leftrightarrow \frac{10+s}{10} = 1.96 \Leftrightarrow s = 9.6 \text{ (ton)}.$$

4. X = classificação de um aluno num mini-teste de Métodos Estatísticos; $\mu = E(X)$ e $\sigma = \sqrt{V(X)}$.

$$(a) \hat{\mu} = \bar{x} = \frac{112.75}{121} = 0.9318 \text{ (4 c.d.)}; \hat{\sigma} = s_{121} = \sqrt{s_{121}^2} = \sqrt{\frac{145.44}{120} - \frac{121 \times 0.9318^2}{120}} = \sqrt{0.3365} = 0.58$$

(b) Como a lei de X é desconhecida, $n > 30$, $Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{S_n} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$.

$$z_1, z_2 : P(z_1 < Z_n < z_2) \simeq 0.95 \Leftrightarrow z_2 \simeq 1.96 \text{ e } z_1 \simeq -1.96.$$

Considerando $P\left(-1.96 < \frac{\bar{X} - \mu}{S_n} \sqrt{n} < 1.96\right) \simeq 0.95$, um intervalo aleatório de confiança 95% para a classificação média de um aluno num teste, é dado por

$$IAC_{95\%}(\mu) = \left] \bar{X} - 1.96 \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X} + 1.96 \frac{S_n}{\sqrt{n}} \right[.$$

Uma concretização deste intervalo, considerando a informação da amostra dada, é:

$$IC(\mu) = \left] \bar{x} - 1.96 \frac{s_{121}}{\sqrt{121}}, \bar{x} + 1.96 \frac{s_{121}}{\sqrt{121}} \right[= \left] 0.9318 - 1.96 \frac{0.58}{\sqrt{121}}, 0.9318 + 1.96 \frac{0.58}{\sqrt{121}} \right[=]0.8285, 1.035[.$$

(c) Pretende-se testar $H_0 : \sigma = 0.5$ contra $H_1 : \sigma > 0.5$ (teste unilateral à direita).

Assumindo H_0 verdadeira, a Estatística de teste (T) e a sua lei são: $T = \frac{(n-1)S_n^2}{0.5^2} \sim \chi_{n-1}^2$.

Cálculo da região crítica (R.C.):

$$0.025 = P(\text{Rejeitar } H_0 / H_0 \text{ verdadeira}) = P(T \geq z_c), \text{ com } T \sim \chi_{120}^2.$$

$$P(T \geq z_c) = 0.025 \Leftrightarrow P(T \leq z_c) = 0.975 \Leftrightarrow z_c = 152.2.$$

$$\text{R.C.} = [z_c, +\infty[= [152.2, +\infty[.$$

$$\text{Valor observado da Estatística de teste: } T_{obs} = \frac{120 \times 0.3365}{0.5^2} = 161.52.$$

Com um nível de significância de 2.5%, T_{obs} pertence à região crítica; rejeita-se H_0 e aceita-se a hipótese alternativa ($\sigma > 0.5$). Há evidências para afirmar que o desvio padrão (média dos desvios das classificações em relação à classificação média) excede 0.5 valores (esta dispersão é significativa, uma vez que as classificações variam entre 0 e 2 valores).

Parte 2

1. $H = \{ \text{computador com defeitos de hardware} \}; S = \{ \text{computador com defeitos de software} \}.$

Dados: $P(H) = 0.40, P(S) = 0.50$ e $P(H \cap S) = 0.3$.

$$P(\overline{H} \cap \overline{S}) = P(\overline{H \cup S}) = 1 - P(H \cup S) = 1 - (P(H) + P(S) - P(H \cap S)) = 0.4$$

2. $E(Y) = E(X^2) + 2 = V(X) + E^2(X) + 2 = 6 + 36 + 2 = 44.$

3. X = comprimento de um cabo (em polegadas); $X \sim U_{[2,10]}$, logo $E(X) = (10 + 2)/2 = 6$ e $V(X) = (10 - 2)^2/12 = 16/3$.

Seja $(X_1, X_2, \dots, X_{50})$ uma amostra aleatória de X . A v.a. comprimento total de 50 cabos pode ser representada por $Y = \sum_{i=1}^{50} X_i$. Do Teorema do Limite Central, $Z = \frac{Y - 50 \times 6}{\sqrt{50 \times 16/3}} \sim N(0, 1)$.

$$P(Y > 290) \simeq P(Z > \frac{290 - 50 \times 6}{\sqrt{50 \times 16/3}}) \simeq P(Z > -0.61) \simeq 0.7291.$$

4. Dados: $\bar{x} = 33, s_{10}^2 = 0.63$. Hipóteses do teste: $H_0 : \mu = 30$ contra $H_1 : \mu \neq 30$

$$\text{Estatística de teste assumindo } H_0 \text{ verdadeira: } T = \frac{\bar{X} - 30}{S_n} \sqrt{n};$$

$$\text{Valor observado da Estatística de teste: } T_{obs} = \frac{33 - 30}{\sqrt{0.63}} \sqrt{10} = 11.95.$$

$$1(a). P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (P(A) + P(B) - P(A \cap B)) = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$$

$$P[(A \cup B) | B] = \frac{P[(A \cup B) \cap B]}{P(B)} = \frac{P[(A \cap B) \cup B]}{P(B)} = \frac{P(A \cap B) + P(B) - P(B \cap A)}{P(B)} = 1$$

(b)

X \ Y	0	1	P(X=x)
0	$\frac{1}{4}$	c	$\frac{1}{3}$
1	d	e	a
P(Y=y)	$\frac{1}{2}$	b	

$$a = P(X=1) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$b = P(Y=1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$c = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}; \quad d = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}; \quad e = b - c = \frac{5}{12}$$

$$c = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}; \quad d = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}; \quad e = b - c = \frac{5}{12}$$

(c) X e Y não são independentes porque, por exemplo, $P(X=0, Y=0) = \frac{1}{4} \neq P(X=0)P(Y=0)$

$$(d) P(X=x | Y=1) = \frac{P(X=x \cap Y=1)}{P(Y=1)} = \begin{cases} \frac{1}{6} & \text{se } x=0 \\ 5/6 & \text{se } x=1 \end{cases}$$

$$(e) \rho_{xy} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}} = \frac{5/12 - \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}}{\sqrt{2/9 \times 1/4}} \approx 0.354 \quad (\text{fraca associação linear})$$

2. X = nº de automóveis que atravessam a ponte num def. período de tempo

$$(a) P(X=0) = 0.2466 \Leftrightarrow e^{-\mu} \frac{\mu^0}{0!} = 0.2466 \Leftrightarrow \mu = -\ln(0.2466)$$

$$\Leftrightarrow \mu = 1.3999 \approx 1.4 \quad (\text{ou, da consulta das tabelas})$$

$$\therefore X \sim P(1.4)$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0.5918 = 0.4082$$

(b) Y = nº de automóveis que avançam em cima da ponte, em m

$$P(Y=y) = C_y^m p^y (1-p)^{m-y}, \quad y \in \{0, 1, \dots, m\}, \quad \text{f. função de probabilidade}$$

uma vez que $Y \sim B(m, p)$

$$Y \sim B(20, 0.1)$$

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y=0) = 1 - 0.1216 = 0.8784$$

3. X = tempo (em minutos) gasto por um funcionário na produção do produto

$$X \sim N(6, 1.5) \quad \text{e} \quad Z = \frac{X-6}{1.5} \sim N(0, 1)$$

$$(a) P(X \leq 5) = P\left(Z \leq \frac{5-6}{1.5}\right) = P(Z \leq -0.67) =$$

$$= 1 - P(Z \leq 0.67) = 1 - 0.7486 = 0.2514$$

$$(25.14\%)$$

(b) Y = nº de funcionários que recebem a gratificação, em 100

Uma vez que os tempos gastos pelos funcionários são independentes, seja $p = P(\text{"funcionário é gratificado"})$
 $= P(X \leq 5) = 0.2514 \approx 0.25$

Então, $Y \sim B(100, 0.25)$ e $Y \tilde{\sim} N(25, \sqrt{18.75})$

$$\begin{aligned} \bullet P(Y > 0.1 \times 100) &= P(Y > 10) \\ &\approx P\left(Z > \frac{10 - 25}{\sqrt{18.75}}\right) \\ &\approx P(Z > -3.464) \approx P(Z \leq 3.464) \\ &\approx 0.99973 \end{aligned}$$

$$e) x: P(X \leq x) = 0.33 \Leftrightarrow P\left(Z \leq \frac{x-6}{1.5}\right) = 0.33 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P\left(Z \geq -\frac{x-6}{1.5}\right) = 0.33 \Leftrightarrow P\left(Z \leq -\frac{x-6}{1.5}\right) = 0.67$$

$$\Leftrightarrow -\frac{x-6}{1.5} = 0.44 \Leftrightarrow x = 6 - 0.44 \times 1.5 = 5.34 \text{ minutos}$$

(d) Seja $(X_1, \dots, X_{10})$ uma amostra aleatória de X , ou seja,
 X_i = tempo gasto pelo i -ésimo funcionário, $X_i \sim N(6, 1.5)$,
n.a.'s independentes. $i=1, \dots, 10$

Da Estabilidade da Lei Normal, $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i \sim N\left(6, \frac{1.5}{\sqrt{10}}\right)$

$$\begin{aligned} P(5 < \bar{X} < 7.5) &= P\left(\frac{5-6}{1.5/\sqrt{10}} < \frac{\bar{X}-6}{1.5/\sqrt{10}} < \frac{7.5-6}{1.5/\sqrt{10}}\right) = \\ &= P(-2.108 < Z < 3.162) \\ &= F_Z(3.16) - (1 - F_Z(2.12)) \\ &= 0.999211 - (1 - 0.983) \\ &= 0.982211 \end{aligned}$$

4. $X = \text{lucro (em euros) obtido na venda de um carro usado}$
 $X \sim N(\mu, \sigma)$

(a) $\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{33750}{25} = 1350 \text{ €}$

$\hat{\sigma} = s_{25} = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{24} - \frac{25 \bar{x}^2}{24}} = \sqrt{48400} = 220 \text{ €}$

(b) $IC_{(1-\alpha)\%}(\mu)$ para $1-\alpha = 0.99$

• Variável Fatorial:

$\left. \begin{array}{l} X \sim N(\mu, \sigma) \\ \sigma \text{ desconhecido} \\ n < 30 \end{array} \right\} \Rightarrow Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{S_n/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$

• $P(-z_{\alpha/2} < Z_n < z_{\alpha/2}) = 0.99$, $Z_n \sim t_{24}$

$\Downarrow$
 $P(Z_n < z_{\alpha/2}) = 0.995 \Leftrightarrow z_{\alpha/2} = 2.797$

• Intervalo aleatório para μ :

$IC_{99\%}(\mu) = \left[\bar{X} - 2.797 \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X} + 2.797 \frac{S_n}{\sqrt{n}} \right]$

• Conclusão:

$IC(\mu) = \left[1350 - 2.797 \times \frac{220}{\sqrt{25}}, 1350 + 2.797 \times \frac{220}{\sqrt{25}} \right]$
 $= [1226.932, 1473.07] \text{ €}$

(c) Hipóteses do teste: $H_0: \mu = 1400$ vs $H_1: \mu < 1400$

Estatística do teste, sob H_0 : $T_n = \frac{\bar{X} - 1400}{S_n/\sqrt{n}} \sim t_{24}$

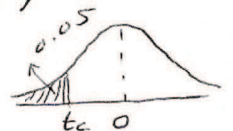
Região Crítica:

$\alpha = 0.05 = P(\text{Rejeitar } H_0 / H_0 \text{ Verd}) = P(T_n < t_c)$

R.C. = $]-\infty, -1.711[$

Valor observado de T_n e decisão:

$T_{obs} = \frac{1350 - 1400}{220/\sqrt{25}} = -1.136 \notin \text{R.C.}, \text{ logo não se rejeita } H_0$ (não há evidências para aceitar $\mu < 1400$)



(d) Com $\alpha = 0.1$, R.C. = $]-\infty, -1.318[$ e a decisão

é a mesma

EXAME DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS - 9/02/2012
- TÓPICOS DE RESOLUÇÃO -

PARTE 1

1.

	X	0	1	c.c.
a)	$P(X=x)$	0.55	0.45	0

	Y	1	2	3	c.c.
	$P(Y=y)$	0.15	0.35	0.5	0

(b) i) $P(X=1) = 0.45$, logo a afirmação é FALSA.

ii) $P(X=0/Y=1) = \frac{P(X=0 \cap Y=1)}{P(Y=1)} = \frac{0.1}{0.15} = 0.667 \text{ (66,7\%)}$

A afirmação é FALSA!

iii) Por exemplo, $P(X=0/Y=1) = 0.667 \neq P(X=0) = 0.55$,
logo X e Y não são independentes (FALSA!).

cc) $P(Y=y/X=1)$, $y=1,2,3$

$$P(Y=y/X=1) = \frac{P(Y=y \cap X=1)}{P(X=1)} = \frac{P(Y=y \cap X=1)}{0.45} = \begin{cases} \frac{0.05}{0.45}, & y=1 \\ \frac{0.2}{0.45}, & y=2 \\ \frac{0.2}{0.45}, & y=3 \\ 0, & y \notin \{1,2,3\} \end{cases}$$

* Esta função representa a distribuição de probabilidade do tipo de material (Y), com carácter urgente ($X=1$)

2. $X = \text{nº de partículas emitidas num período de 10 segundos}$
 $X = E(X) = V(X) = 2$; $X \sim P(2)$

a) $X_i = \text{nº de partículas emitidas no } i\text{-ésimo período de 10 seg.}$
 $X_i \sim P(2)$, $i=1,2,3$

$Y = \sum_{i=1}^3 X_i = \text{nº de partículas emitidas durante 30 segundos}$

$Y \sim P(3 \times 2)$ { Assumir X_i 's independentes }

$$P(Y \leq 10 / Y \geq 5) = \frac{P(5 \leq Y \leq 10)}{P(Y \geq 5)} = \frac{P(Y \leq 10) - P(Y \leq 4)}{1 - P(Y \leq 4)}$$

$$= \frac{0.9574 - 0.2851}{1 - 0.2851} = 0.9904$$

$\downarrow$
 $Y \sim P(6)$

(b) $W =$ nº de períodos de 10 segundos sem registo de emissões, em 6

$$W \sim B(6, p) \text{ com } p = P(X=0), \quad X \sim P(2)$$
$$= 0.1353$$

$$P(W=2) = C_2^6 p^2 (1-p)^4 = 0.1535$$

3. $X =$ Temperatura (em $^{\circ}C$) ao longo de um dia de Inverno numa certa região

$$X \sim N(\mu, \sigma), \quad \mu = 13 \quad ; \quad Z = \frac{X-13}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$(a) P(X > 18) = 0.1056 \Leftrightarrow P\left(Z > \frac{18-13}{\sigma}\right) = 0.1056$$

$$\Leftrightarrow 1 - P\left(Z \leq \frac{18-13}{\sigma}\right) = 0.1056 \Leftrightarrow P\left(Z \leq \frac{5}{\sigma}\right) = 0.8944$$

$$\Leftrightarrow \frac{5}{\sigma} = 1.25 \Leftrightarrow \sigma = \frac{5}{1.25} = 4, \text{ c. g. d.}$$

(b) $X_i =$ temperatura ao longo do i -ésimo dia, $i = 1, \dots, 31$
 $X_i \sim N(13, 4), \quad i = 1, \dots, 31$

$$\bar{X} = \frac{1}{31} \sum_{i=1}^{31} X_i = \text{temperatura média do mês}$$

$$\bar{X} \sim N\left(13, \frac{4}{\sqrt{31}}\right) \quad \left\{ \text{ESTABILIDADE DA LEI NORMAL} \right\}$$

$$P\left(13 < \bar{X} < 15\right) = P\left(\frac{13-13}{4/\sqrt{31}} < \frac{\bar{X}-13}{4/\sqrt{31}} < \frac{15-13}{4/\sqrt{31}}\right) =$$
$$= P(0 < Z < 2.78) = P(Z < 2.78) - P(Z \leq 0)$$
$$= 0.9973 - 0.5 = 0.4973$$

4. $X =$ tempo (em segundos) de processamento de um algoritmo

Dados: $X \sim N(\mu, \sigma)$

Amostra $(n=20)$ $\sum_{i=1}^{20} x_i = 10$; $\sum_{i=1}^{20} x_i^2 = 5.4275$

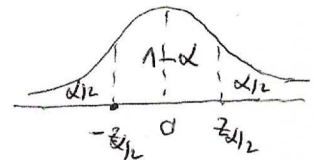
(a) $\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{10}{20} = 0.5$ (segundos)

$\Delta_{20}^2 = \frac{5.4275 - 20 \times 0.5^2}{19} = 0.0225$ (segundos²)

$\hat{\sigma} = \Delta_{20} = \sqrt{0.0225} = 0.15$ (segundos)

(b) $\left. \begin{array}{l} X \sim N(\mu, \sigma) \\ \sigma \text{ desconhecido} \\ n = 20 < 30 \end{array} \right\} \Rightarrow Z_m = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S_m} \sim t_{n-1}$

• $P(-z_{\alpha/2} < Z_m < z_{\alpha/2}) = 0.95 = 1 - \alpha$



$\Leftrightarrow P(Z_m < z_{\alpha/2}) = 0.975$, $Z_m \sim t_{19}$

$\Leftrightarrow z_{\alpha/2} = 2.093$ e $-z_{\alpha/2} = -2.093$

• $P\left(-2.093 < \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S_m} < 2.093\right) = 0.95$

$\Downarrow$

$\mu \in \left[\bar{X} - 2.093 \frac{S_m}{\sqrt{n}}, \bar{X} + 2.093 \frac{S_m}{\sqrt{n}} \right]$ com prob. 95%

• Construção para a amostra

I.C. $_{\mu} = \left[0.5 - 2.093 \cdot \frac{0.15}{\sqrt{20}}, 0.5 + 2.093 \cdot \frac{0.15}{\sqrt{20}} \right]$
 $= [0.42979, 0.570]$ (segundos)

cc) $H_0: \sigma = 0.2$ vs $H_1: \sigma > 0.2$

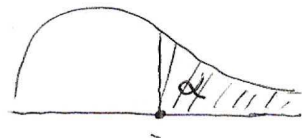
- ESTATÍSTICA DO TESTE SOB H_0 :

$$Z_m = \frac{(m-1)S_m^2}{\sigma^2} = \frac{(m-1)S_m^2}{0.2^2} \sim \chi_{m-1}^2$$

- (Teste unilateral à direita)

$$\alpha = 0.05 = P(\text{Rejeitar } H_0 / H_0 \text{ Verdadeira})$$

$$= P(Z_m > z_c), \quad Z_m \sim \chi_{19}^2$$



$$R.C. = [z_c, \infty[$$

$$\begin{matrix} \Downarrow \\ P(Z_m \leq z_c) = 0.95 \Rightarrow z_c = 30.14 \end{matrix} \rightarrow R.C. = [30.14, \infty[$$

- Valor observado da ESTAT. DO TESTE:

$$Z_{obs} = \frac{19 * 0.0225}{0.2^2} = 10.69$$

- Tomada de decisão:

Como $z_{obs} \notin R.C.$, não rejeitamos $H_0 (\sigma = 0.2)$,
com um nível de significância de 5%.

PARTE 2

1. $\bar{F} = \{ \text{trabalhador recebe formação} \}$
 $N = \{ \text{" atinge níveis} \}$

$$P(N/\bar{F}) = 0.86 ; P(N/\bar{F}) = 0.35$$

$$\begin{cases} P(\bar{F}) = 4P(F) \\ P(F) + P(\bar{F}) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P(\bar{F}) = 0.2 \\ P(F) = \frac{4}{5} = 0.8 \end{cases}$$

$$P(N) = P(N/F)P(F) + P(N/\bar{F})P(\bar{F}) = 0.758 \quad \boxed{D}$$

2. $E^2(X) = V(X)$ e $E(X^2) = 8$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X) \Leftrightarrow V(X) = 8 - V(X) \Leftrightarrow 2V(X) = 8$$

$$\Leftrightarrow V(X) = 4 \Rightarrow \sigma = \sqrt{V(X)} = 2 \quad \boxed{B}$$

3.

$$\begin{aligned} P(X \geq \theta + \Delta) &= 1 - P(X < \theta + \Delta) \\ &= 1 - P(X \leq \theta + \Delta) , \quad X \text{ é uma v.a. Contínua} \\ &= 1 - F(\theta + \Delta) \\ &= 1 - (1 - e^{-(\theta + \Delta) + \theta}) = e^{-\Delta} \quad \boxed{C} \end{aligned}$$

4. X_i = ^{num minuto} ~~no~~ de declarações que chegam à DGCI via net
 $E(X) = 4 ; V(X) = 2$

5 horas = 300 minutos

$$\sum_{i=1}^{300} X_i = \text{no de declarações que chegam em 5h (300 minutos)}$$

$$\sum_{i=1}^{300} X_i \overset{\circ}{\sim} N(300 \times 4, \sqrt{300 \times 2}) \quad \left. \begin{array}{l} \text{Teorema do} \\ \text{Limite Central...} \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{300} X_i > 1250\right) &\approx P\left(Z > \frac{1250 - 1200}{\sqrt{600}}\right) , \quad Z \sim N(0,1) \\ &\approx P(Z > 2.04) \\ &\approx 1 - P(Z \leq 2.04) \\ &\approx 1 - 0.9793 \\ &\approx 0.0207 \quad \boxed{B} \end{aligned}$$

11/02/2011

Parte 1

$$1 \text{ (a)} \quad P(X=u) = \sum_y P(X=u \cap Y=y), \quad u=0,1$$

$u \backslash y$	0	1	c.c.
$P(X=u)$	0.4	0.6	0

$$(b) \text{ Por definição, } P(X=u/Y=0) = \frac{P(X=u \cap Y=0)}{P(Y=0)}, \quad u=0,1$$

$$\bullet P(X=0/Y=0) = \frac{P(X=0, Y=0)}{P(Y=0)} = \frac{0}{0.3} = 0$$

$$\bullet P(X=1/Y=0) = \frac{P(X=1, Y=0)}{P(Y=0)} = \frac{0.3}{0.3} = 1$$

$u \backslash y$	1	c.c.
$P(X=u/Y=1)$	1	0

$$(c) \quad P(X=Y) = P(X=0, Y=0) + P(X=1, Y=1) = 0 + 0.2 = 0.2$$

(d) Recorrendo à alínea (b), por exemplo,

$$P(X=0/Y=0) = 0 \quad \text{e} \quad P(X=0) = 0.4, \quad \text{logo}$$

X e Y são dependentes.

(e) Considere-se a n.a.:

$W = \text{n}^\circ \text{ de realizações, em } 10, \text{ em } X=0.$

As realizações são independentes, logo em cada uma delas $P(X=0) = 0.4$.

$$\text{Então, } W \sim B(10, 0.4) \quad \text{e} \quad P(W=5) = C_{10}^5 0.4^5 0.6^5 = 0.2007$$

2. $X =$ nº de trabalhos recebidos no terminal, por minuto 2/5

(a) $X \sim P(4)$

Preferê-se $u: P(X=u)$ é a maior.

Consultando as tabelas ($P(4)$), verifica-se que

$$P(X=3) = 0.1954$$

$$P(X=4) = 0.1953$$

A resposta, baseada nas tabelas, é 3 trabalhos.

No entanto, a Poisson tem a seguinte característica:

Se $X \sim P(\lambda)$ com λ inteiro,

$$P(X=\lambda) = P(X=\lambda-1) \text{ e } \lambda \text{ e } \lambda-1$$

são os valores mais prováveis.

Utilizando a máquina, verifica-se que

$$P(X=3) = P(X=4) = 0.1953668 \text{ (maior probab.)}$$

(Conclusão: As tabelas têm um erro de arredondamento!)

(b) $Y =$ nº de trabalhos recebidos em meio-minuto

Baseados na aditividade da Poisson, assumindo independência no nº de trabalhos recebidos entre intervalos de tempo, $Y \sim P(2)$, $\lambda_Y = 4/2$

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y \leq 1) = 1 - 0.4060$$

(c) $W =$ nº de trabalhos recebidos durante 5 minutos

(...) $W \sim P(20)$ $\lambda_W = 5 \times 4$

$$\begin{aligned} \rightarrow P(20 \leq W \leq 30) &= P(W \leq 30) - P(W \leq 19) \\ &= 0.9865 - 0.4703 \\ &= 0.5162 \end{aligned}$$

ou

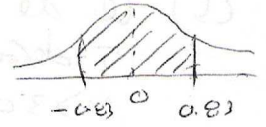
$$\begin{aligned} P(20 < W < 30) &= P(W < 30) - P(W \leq 20) \\ &= P(W \leq 29) - P(W \leq 20) \\ &= 0.9782 - 0.5591 \end{aligned}$$

3. $X = \text{peso (em kg)}$ de uma encomenda;

3/5

$$X \sim N(3, 1.2) \quad Z = \frac{X-3}{1.2} \sim N(0, 1)$$

$$\begin{aligned} (a) P(2 \leq X \leq 4) &= P\left(\frac{2-3}{1.2} \leq Z \leq \frac{4-3}{1.2}\right) \\ &= P(-0.83 \leq Z \leq 0.83) \\ &= 2 \times [P(Z \leq 0.83) - 0.5] \\ &= 2 \times [0.7967 - 0.5] = 0.5934 \end{aligned}$$



(b) $X_i = \text{peso (em kg)}$ da i -ésima encomenda;
 $X_i \sim N(3, 1.2), i=1, \dots, 100$
 Assumir X_i 's independentes $\Rightarrow$ Da estabilidade da Normal,
 $\sum_{i=1}^{100} X_i \sim N(100 \times 3, \sqrt{100 \times 1.2^2})$

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i > 285\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 300}{12} > \frac{285 - 300}{12}\right) \\ &= P(Z > -1.25) = P(Z < 1.25) \\ &= 0.8944 \end{aligned}$$

(c) i) Da ESTABILIDADE DA Lei NORMAL
 $Y \sim N(2E(X)+10, \sqrt{4V(X)})$, $E(X)=3$ e $V(X)=1.2^2$
 ou seja, $Y = 2X+10 \sim N(16, 2.4)$

$$\begin{aligned} (ii) P(Y > 20) &= P\left(Z > \frac{20-16}{2.4}\right) = P(Z > 1.67) = \\ &= 1 - P(Z \leq 1.67) = 1 - 0.9525 \\ \text{ou } P(Y > 20) &= P(2X+10 > 20) = P(X > 5) = \\ &= P(Z > 1.67) \end{aligned}$$

(iii) $Y_i = \text{custo (em euros)}$ da i -ésima encomenda
 $Y_i \sim N(16, 2.4), i=1, \dots, 100$ (assumir independentes)
 $\sum_{i=1}^{100} Y_i \sim N(16 \times 100, \sqrt{100 \times 2.4^2})$ (Estabilidade da Normal)

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{100} Y_i > 1650\right) &= P\left(Z > \frac{1650 - 1600}{24}\right) \\ &= P(Z > 2.08) \\ &= 1 - 0.9812 \end{aligned}$$

4. X = altura (em metros) das ondas do mar

4/5

(a) $\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{125.4}{100} = 1.254$ (metros)

(b) $\left. \begin{array}{l} \text{lei de } X \text{ desconhecida} \\ \sigma \text{ desconhecido} \\ n > 30 \end{array} \right\} Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{S_n/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

$P(z_1 < Z_n < z_2) = 0.95 \Leftrightarrow z_1 = -1.96 \text{ e } z_2 = 1.96$

Intervalo aleatório:

$\mu \in \left[\bar{X} - 1.96 \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X} + 1.96 \frac{S_n}{\sqrt{n}} \right]$ com probabilidade 95%.

Construção:

c.a.: $s_{100} = \sqrt{\frac{200.8 - 100 \times 1.254^2}{99}} = 0.663$

$I.C = \left[1.254 - 1.96 \times \frac{0.663}{\sqrt{100}}, 1.254 + 1.96 \times \frac{0.663}{\sqrt{100}} \right]$
 $= [1.124, 1.384]$ (metros)

Parte 2

(só são apresentados os resultados, a letra depende da versão do teste)

1. $H = \{ \text{pessoa sofre de hipertensão} \}$
 $B = \{ \text{" ingere bebidas alcoólicas} \}$

$$P(H) = 0.05$$

$$P(B/H) = 0.75$$

$$P(B/\bar{H}) = 0.5$$

$$P(H/B) = \frac{P(H \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B/H)P(H)}{P(B/H)P(H) + P(B/\bar{H})P(\bar{H})}$$

$$= \frac{0.75 \times 0.05}{0.75 \times 0.05 + 0.5 \times (1 - 0.05)} = \boxed{0.073}$$

2. $E(X) = 10$

$$V(X) = 25$$

$$Y = \beta X - \alpha, \alpha, \beta > 0$$

$$\begin{cases} E(Y) = 0 \\ V(Y) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta E(X) - \alpha = 0 \\ \beta^2 V(X) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \beta E(X) \\ \beta^2 = \frac{1}{V(X)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{10}{5} = 2 \\ \beta = \frac{1}{5} \end{cases}$$

R.: $\alpha = 2$ e $\beta = \frac{1}{5}$

3. $X = \text{no de placas gráficas defeituosas, em 5}$

$$X \sim B(5, 0.2)$$

$X > 2 \rightarrow \text{ lote defeituoso rejeitado}$

$$P(X \leq 2) = \boxed{0.9421}$$

4. $X = \text{tempo (em segundos) de processamento do algoritmo}$

$$E(X) = V(X) = 0.5$$

$X_i = \text{tempo (em seg.) de processamento do algoritmo na } i\text{-ésima execução}$
 (independents ...)

$$\text{T.L.C. } \sum_{i=1}^{40} X_i \sim N(40 \times 0.5, \sqrt{40 \times 0.25})$$

$$P\left(\sum X_i > 18\right) \approx P\left(Z > \frac{18 - 40 \times 0.5}{\sqrt{40 \times 0.25}}\right)$$

$$\approx P(Z > -0.632455)$$

$$\approx P(Z > -0.63)$$

$$\approx P(Z < 0.63) = \boxed{0.7357}$$